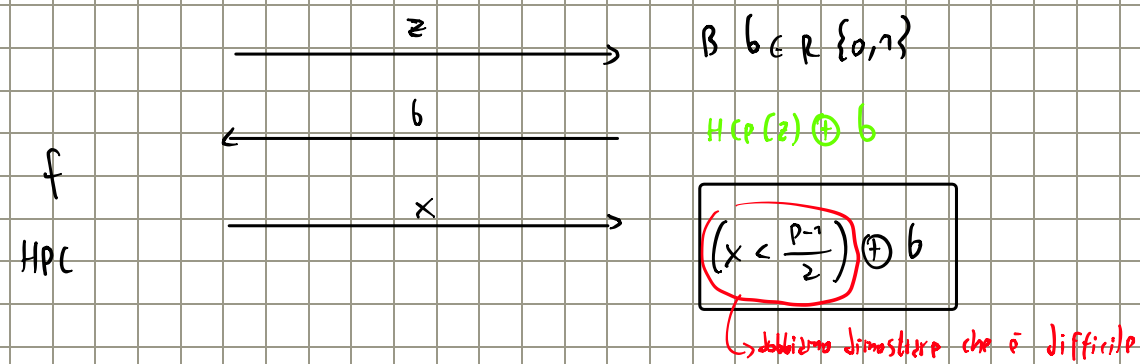


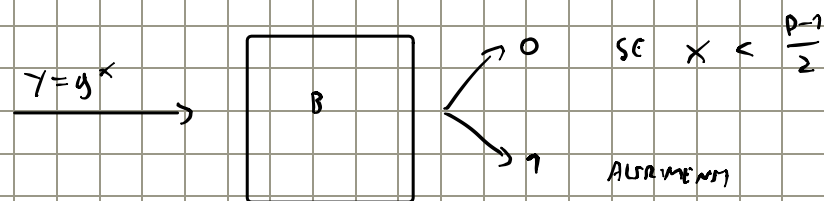
↳ HARD CORE PREDICATE

$$A \quad x \in \mathbb{Z} \{1 \dots p-1\}$$

$$z \leftarrow g^x \text{ // nasconde il valore di } x \text{ (funzione one way)} \quad z \leftarrow f(x)$$



↳ DIMOSTRAZIONE



Prob. $B \frac{p-1}{2} + x^c \Rightarrow$ dovrebbe esistere un algo per il calcolo del LOGARITMO DISCRETO $(B \frac{p-1}{2})$

DL(y)

$$\sqrt{g^2} \begin{cases} g^2 & \text{PICCOLO} \\ g^2 + \frac{p-1}{2} & \text{GRANDE} \end{cases}$$

esponenzialmente vicino a 1

if $y = 1$
ret 0

else
 $b \leftarrow \text{LSB}(\text{DL}(y))$ /* rest quarant'anni */

if $b = 1$
 $y \leftarrow y \cdot g^{-1}$ // divido per g $\Rightarrow$ faccio diventare pari

$y \leftarrow \text{PSQR}(y)$

ret $(2 * \text{DL}(y) + b)$

↳ Qual è la prob. che l'algo dia una risposta corretta?

se $\text{PSQR}(y)$ risponde con la risposta corretta per ben k volte

y è k bit e devo fare il check per k volte $\Rightarrow (1 - \epsilon)^k$

↳ TEOREMA DELL'ANALISI

$$(1 - \epsilon)^k > \frac{1}{2} \text{ se } \epsilon < 2^{-k}$$

sono vicino ad 1 quanto $1 - \frac{1}{2^k}$

↳ COME CREARE GLI ESPERIMENTI INDIPENDENTI

$$y = y^{2^x} \text{ // dobbiamo calcolare la radice quadrata principale di } y$$

per gli esperimenti scelgo

$$r_1, \dots, r_k \in \mathbb{Z} [0, \dots, \frac{p-1}{2}] \text{ // cercando } r \text{ casuale nella prima metà}$$

scelgo i

$$y_i = y \cdot y^{2^{r_i}}$$

in pratica sto facendo

$$y^{2^x + 2^{r_i}}$$

ora lo do in pasto a B

$$\begin{cases} y^{x+r_i} \\ y^{x+r_i + \frac{p-1}{2}} \end{cases} \text{ una di queste } z \text{ è la principale}$$

$$\left[0 \quad \vdots \quad \frac{p-1}{2} \right]$$

↳ ORA C'È UN REORENDO

$$\text{Se } x + r_i < \frac{p-1}{2} \text{ ALLORA}$$

$$z \cdot y^{r_i} \text{ è PSQR di } y_i \text{ se } z \text{ è PSQR di } y$$

↳ GIUOCO MAGICO

prendiamo l'intervallo e lo dividiamo per t

facciamo finché non è qui

$$\left[\frac{x}{t} \quad \vdots \quad \frac{x}{t} + \frac{p-1}{2} \right]$$

$$\text{Qual è la probabilità che } \text{Pr} \left(x + r_i < \frac{p-1}{2} \right) \geq \frac{t-1}{t}$$

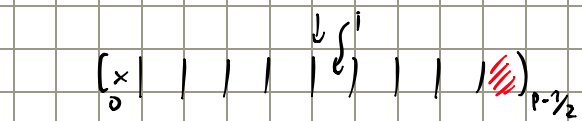
↳ Qual è ora la probabilità di avere la risposta corretta

$$\left(\frac{1}{2} + \epsilon^c \right) \left(\frac{t-1}{t} \right)^k > \left(\frac{1}{2} + \epsilon^{2k} \right)$$

necessario che la funzione aver scelto r giusto t scelto in modo da essere $>$ di questo termine

// con un numero polinomiale di intervalli questo sistema funziona

↳ x non è necessariamente nel primo intervallo, sia in un certo intervallo dato da oracolo



$$\frac{p-1}{2t} \Rightarrow i \cdot \frac{p-1}{2t}$$

se prendo $y \cdot y^{-i \frac{p-1}{2t}}$

↳ ma non c'è l'oracolo, quindi le prime tutte, gli intervalli sono polinomiali

la prob. è almeno $\frac{1}{2}$